DOI:10.16434/j.cnki.zgzl.2024.07.014

数字化赋能“华龙一号”高质量运维

董乐 何流 李彬 叶应权

福建福清核电有限公司（以下简称“福清核电”或“公司”）成立于2006年，由中国核能电力股份有限公司控股，隶属中国核工业集团有限公司。一次规划、分期连续建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，项目总投资近千亿元，年发电量可达500亿千瓦时，是中核集团旗下运行装机容量最大的核电基地（见图1）。

作为一项多学科、多专业相结合的大型复杂系统工程，核能利用涉及的产业链条复杂，整个生命周期具有技术难度大、生命周期长、系统装备复杂、安全性要求高等特点。福清核电贯彻国家工业与信息化部、能源局的数字化管理要求，推动核电企业数字技术与实体深度融合，赋能传统产业数字化、智能化转型升级。分工程建设、建设运营、全面运营三个阶段，在“华龙一号”核电厂项目建设全生命周期进行信息化的落地实践，推动运维场景智慧化。

福清核电在“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神引领下，秉承“质量创造价值、质量成就品牌”的质量理念，伴随着数字化转型引起的质量管理模式的转变，通过信息技术与全面质量管理融合应用，在保证数据安全的前提下，构建“华龙一号”数字化运维体系（见图2）。公司依托数字化基础设施，建立数字化管理保障体系、网络安全保障体系；基于多平台应用系统，加强数据支撑平台管理；在维修、运行领域应用数字化工具，赋能华龙一号高质量



图1 公司全貌

中国知网 https://www.cnki.net

运维；通过智慧知识平台、智慧决策平台，统筹推进核能产业和新一代数字技术深度融合，构建提升“华龙一号”高质量运维管理水平，同时提高企业质量管理效率和效益，助力华龙一号在世界核电运营者协会（WANO）指标位居国际领先水平，创建“华龙一号标杆、运行电厂标杆”。

基础设施与体系搭建

福清核电搭建“华龙一号”数字核电云计算平台、大数据平台、5G网络、工业互联网等数字化基础设施。云计算平台能有效整合服务器及存储资源，形成计算资源池；大数据平台全面采集电厂运行、维修活动的生产信息，实现实时数据流和离线数据的整合；5G网络与福清核电内网连接，在生产区、厂前区采用专网提供网络保障；工业互联网平台对机组的生产运行等信息进行收集分析，促进质量数据在业务活动之间高效率交换共享，为智慧决策提供支持。

为了搭建数字化管理体系，福清核电再造具有强数字领导、高业务融合、新技术应用特征的质量管理数字化组织模式，推进数字化组织保障、数字化程序体系、数字化标准规范建设，提升数字化运维质量（见图3）。

数字化组织保障方面，福清核电打破业务与信息部门之间的壁垒，统筹组织、精心构建网络安全与信息化管理组织，建立网络安全与信息化委员会，划分数字化运维项目分工。

数字化程序体系方面，公司提出“数字化运维项目全生命周期精细化管理”模式，构建基于信息化需求管理、信息化项目管理、信息化运维管理的数字化程序体系，明确数字化运维项目的具体管理要求，对整个项目在全生命周期内提供指导，提升绩效。

数字化标准规范方面，公司形成数字化运维项目管理的通用要求，编制信息化基础设施建设技术规范，全面覆盖数字化管理的各项工作，为基础设施建设、网络安全、系统开发、项目管理、系统运维工作提供指导，支撑“华龙一号”数字化运维的标准化、规模化和可推广化。

而着眼于网络安全管理体系，福清核电统筹规划网络空间安全运营保障体系，通过规范体系建设、安全监督检查、安全预警应急、安全运行维护、持续优化提升等五个板块开展体系建设和循环优化，持续



图2 数字化赋能“华龙一号”高质量运维架构图



图3 数字化体系

中国知网 https://www.cnki.net

提升网络安全运营能力和防护水平。此外，公司还完成网络安全监督检查等方面的管理体系建设，完成网络安全硬件、软件等方面的技术建设，构建新时期网络安全综合保障体系，筑牢网络安全防线，保障公司网络空间安全运营。

数字化运行管理

福清核电通过数字化运行管理、数字化维修管理通力协作，有效助力机组高质量运维，保障机组安全稳定运行，打造“华龙一号标杆、运行电厂标杆”，推动公司实现卓越的运营业绩。

基于运行业务工作流程，福清核电从机组运行数据库、业务智能分析、运行智慧文件、运行辅助决策四个方面建设数字化运行管理系统（见图4），基于应用场景对实时数据和离线数据进行加工及业务智能分析，指引运行操作人员实施运行操作。通过运行智慧文件系统进行实施，实现降低人员失误；辅助操作员及管理者进行决策，实现智能防人因失误，保障机组安全稳定运行。通过闭环迭代，持续优化运行业务工作流程。

通过推进“华龙一号”数字化运行管理，取代部分重复操作型、人员密集型作业，降低人员工作劳动强度，打破信息和数据壁垒，实现信息和数据实时共享，保障机组安全稳定运行的同时，优化运行业务工作流程。

机组运行数据库。福清核电机组运行数据库将生产实时数据和离线数据进行统一汇聚、统一清洗、统一利用，基于大数据的数据计算模型，直观地呈现各项任务进度、作业质量、作业安全，实现机组数据共享。以智能巡检为例，基于现场5G网络框架，公司开发具备智能分析功能的智能巡检机器人，通过仪表数据读取设备、仪器听诊设备和环境温度传感设备对现场设备运行状况、周边环境情况进行24小时连续监测，实现前端采集、后台识别判定和全数据可视化展示。累计完成13950余次巡检，获取86万多项数据，正确率超99.9%。

业务智能分析。福清核电开发了操纵员稳态监测系统等应用场景的数字化运行平台建设，指导运行人员实施运行巡检及操作响应，实现从“人找问题”到“问题找人”的转变，降低人因失误，避免机

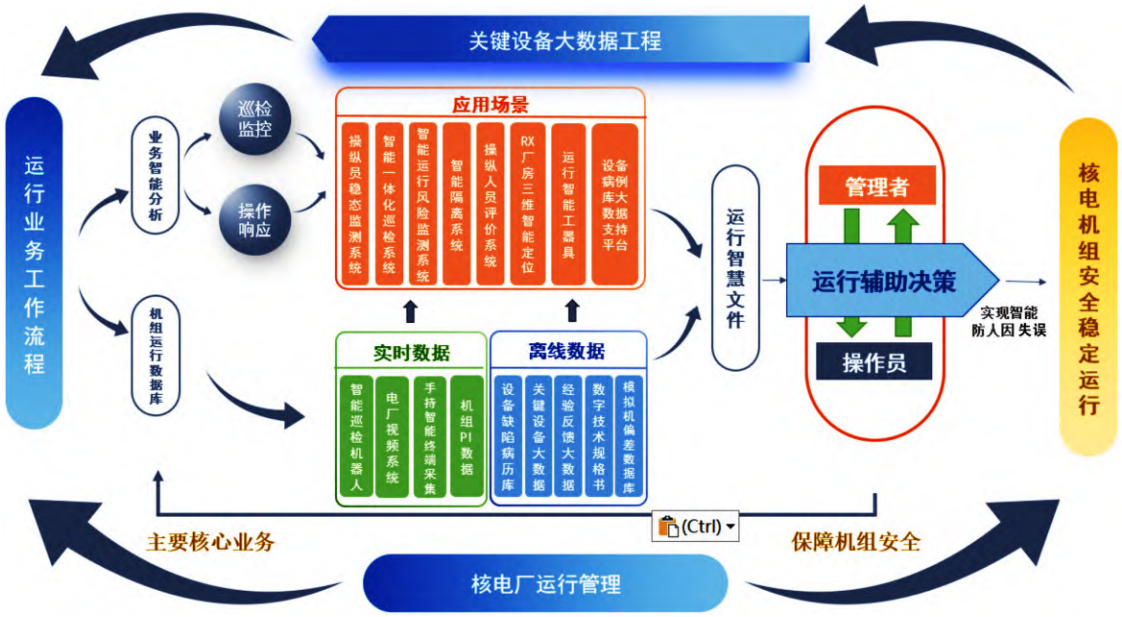


图4 数字化运行架构图

中国知网 https://www.cnki.net

组非计划停机停堆事件，保障“华龙一号”机组安全稳定运行。以智能监测为例，公司首创“华龙一号”操作员稳态监测系统，成功构建了集散控制系统（DCS）裕值监控和稳态趋势分析互补的监控模式，实现1900余项稳态数据自动监测，重要关键数据覆盖面100%，通过信息化手段进行预警，为运行人员争取更多干预时间。

运行智慧文件。福清核电开发运行智慧文件管理系统，实现运行操作文件的远程同步、在线指导、批量升版、历史参数对比分析等功能，将每一项操作、每一个行为转化为可供研判、分析的数据点，实现运行文件准备、运行操作实施、运行文件归档等全过程电子化。系统完成运行操作票、定期试验规程、大修文件包等规程的数字化，实现查看运行规程文件库、操作过程视频监护、规程文件审批、规程执行监控等功能，可防止走错间隔、减少人因失误、减轻员工工作压力、减少安全事项发生，为高质量的运营业绩提供技术保障。

运行辅助决策。福清核电研发了核电行业首个现场智能集中监控室，搭设分布式系统，将业务流程的数字化运行平台和实时数据监测平台引入集中监控室（见图5），实现重大设备的全景监控和远景监控，实现现场关键参数信息的集中监控、对比和分析，监控效率跨越式提升，为现场运行管理者、操作员提供运行辅助决策支持，保障电厂安全、可靠、高效运行。

数字化维修管理

福清核电从维修工作任务的产生至结束实现全流程数字化（见图6），基于设备可靠性管理系统（ERMs）实现预防性维修及预测性维修管理，应用生产管理信息系统（EAM）、经营管理系统（ERP）、内容管理系统（ECM）、电子工作包系统（eWP）实现维修工作实施的全流程数字化，将实施过程产生的数据反馈到一体化维修管理平台及关键设备大数据工程，做好后续的分析改进，优化维修业务工作流程，实现覆盖数字化维修管理全流程的质量策划-质量实施-质量改进体系。

设备可靠性管理。福清核电首创开发“华龙一号”设备可靠性管理系统，融合生产管理一体化信息系统，实现设备实时在线监测、智能预警、诊断和预测，优化预防性维修项目和预测性维修项目，提升设备可靠性分析和管理能力。可覆盖383个关键系统、2680个关键设备的设备可靠性管理。以主给水泵可靠性管理提升为例，预防性维修方面，公司实现了

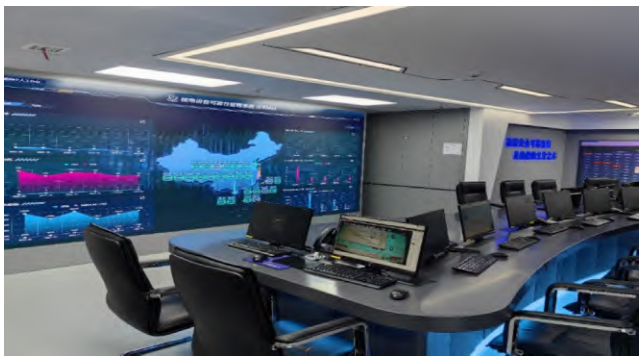


图5 现场集中监控室

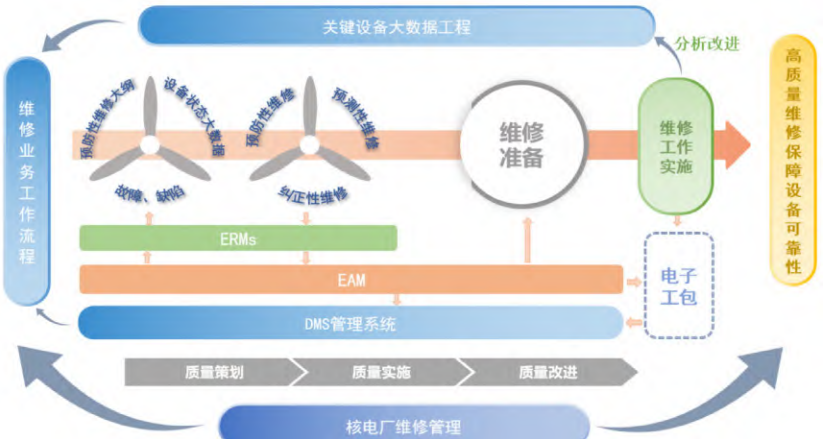


图6 数字化维修架构图

中国知网 https://www.cnki.net

对不同周期下预防性维修项目的定量分析，形成电厂预防性维修大纲；预测性维修方面，筛选出关键部件137个，完成机械密封、轴承、电机绕阻等部件的失效分析，识别关键敏感1级设备146个。通过对失效监测参数在线连续监测，从而提前预测、评判设备健康状况，对可能造成停机停堆的故障进行预警，提出建议，提高设备运行的可靠性。

维修工作链管理。福清核电在核电领域首次实现维修准备、维修实施、维修改进全流程维修工作链数字化管理（见图7），解决了纸质工作包管理成本高的弊端。建立集成管理界面，采集和加载生产管理信息系统、经营管理系统、内容管理系统中的工单、规程、物资等数据，完成工单的维修准备过程；应用电子工作包系统完成工单交底、文件修改、安全质量监督、工单执行、工单完工包等维修工作实施过程，并实现一键归档，全流程数字化、协同化提高了流转效率，降低人工投入，减少执行偏差，强化对现场支持的有效性。维修工作链数字化有效提高了维修工作效率，其中设备缺陷数量降低30%以上，重复性缺陷同比降低37%，文件偏差数量降低80.1%，备件挂接准确率提升至99.2%，人因及走错间隔事件0起，提高了维修作业安全质量水平，助力机组运营业绩持续提升。

一体化维修管理。福清核电首创“华龙一号”一体化维修管理平台离散控制系统（DMS），该系统是基于离散控制系统（DCS）自主研发的数字化维修管理平台，是整个核电厂维修管理的“中枢神经系统”。DMS系统基于DCS组态系统等数据模块，实现实时数据的采集，利用DCS组态数据解析等算法进行大数据处理，实现了DCS组态可视化等业务应用功能的展示，从数据管理-核心算法-业务应用等三个层面，打造数据高度关联的数字化维修管理平台。以DCS组态智能优化应用为例，将一二层组态解析至数据库，对不同类型数据进行匹配分析，快速得出数据不匹配结果，同时根据DCS组态数据结构，开发数据自检程序，快速定位数据组态中的缺陷，实现DCS组态优化7600余项，大幅提升DCS组态质量。

关键设备大数据工程。“华龙一号”关键设备大数据工程是机组关键设备的百科全书，聚焦关键设备、频繁缺陷、“卡脖子”问题，运用系统思维、对标思维、底线思维观念，以“设备缺陷的生命周期”为基础，以提升机组设备故障应急响应能力、设备可靠性、构建关键设备管理体系为目标，覆盖核电运行、维修、设备和技术等领域，形成工作方案和导则，构建“华龙一号”机组关键设备大数据管理体系。福清核电已形成主蒸汽隔离阀等45项关键设备知识百科全书，每项设备数据工程约15万字，包含近40套故障失效分析方法，优化运维技术文件400多份，优化关键设备备件采购100多项，优化预防性维修项目80多项，编制和完善应急预案30多项，在设备运行过程出现异常后，可以第一时间形成对生产人员的支持，满足高质量维修、高设备

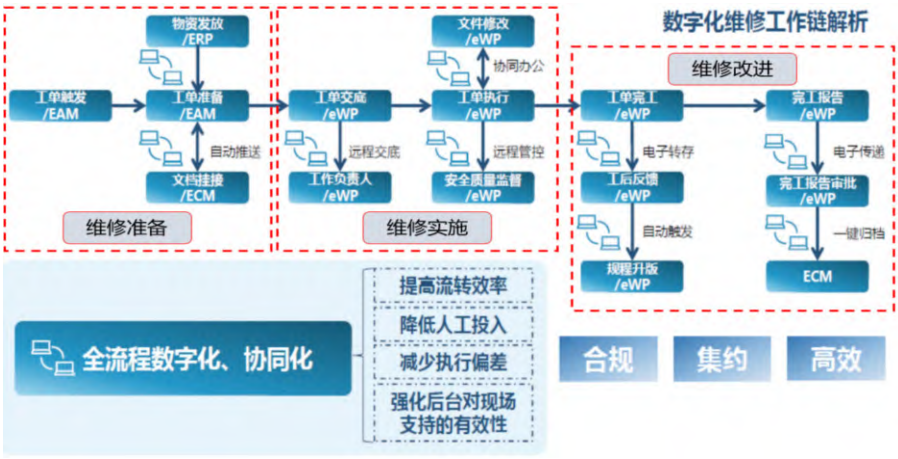


图7 数字化维修工作链管理

中国知网 https://www.cnki.net



图8 全景驾驶舱

可靠性的需要。

智慧知识管理。智慧知识管理平台将大量的知识信息通过知识工程的方式精炼提取，提供了智能化、便捷化、精准化的知识服务，构建了知识智能服务体系，实现了文档全生命周期管理。通过文档内容数据化、数据加工知识化、知识服务智能化三大模块的建设，形成了“一点通”管理平台，使得法律法规、管理程序、技术文件能够快速服务于生产运营活动，为机组运维活动提供管理文件和技术文件的智慧检索，提升核电文档的利用价值，为文档领域的数字化转型提供有力支撑。

智慧决策管理。福清核电落实国家及中核集团“数字化转型”双试点示范项目优势，以提升核电厂运营业绩为核心，打通生产、经营等各业务领域数据链，从降本增效和精益提升两方面，创造性构建了包含运行、维修等领域的全景驾驶舱（见图8），集中展示生产经营关键指标数据，实现业务数据的自动获取和关联分析，满足管理层全面了解企业整体经营管理、安全生产等状态，及时预判预警风险，为管理层提供辅助决策。

实施成效

数字化赋能“华龙一号”高质量运维的典型经验，推动了公司生产经营管理由“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”向“信息数字化、数据可视化”转变，实现预测型和监测模型的动态调配，实现业务数据多因素、多维度的关联分析，形成了数据驱动的高效运营管理模式，提升了精细运营、智慧决策和精准服务水平。

目前，福清核电累计安全发电2600多亿千瓦时，近3年经济效益逐年提升，顾客满意度达96.7%，各机组WANO指标始终保持世界一流水平，科技创新能力及奖项稳步提升。福清核电积极推动产业数字化转型，助力实现“3060”碳达峰、碳中和的目标。“华龙一号”建设带动上下游产业链5400多家企业参与研发制造，为我国高端装备制造业带来巨大经济效益和转型升级机遇，已在福建漳州、巴基斯坦卡拉奇核电机组成熟应用。CAQ

（作者单位：福建福清核电有限公司）

中国知网 https://www.cnki.net